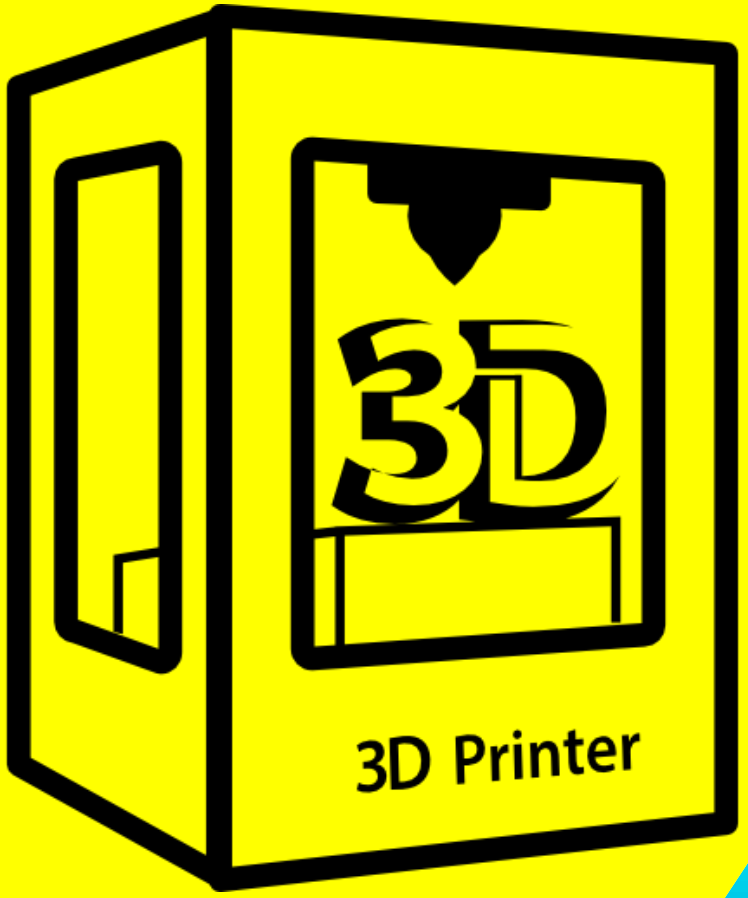


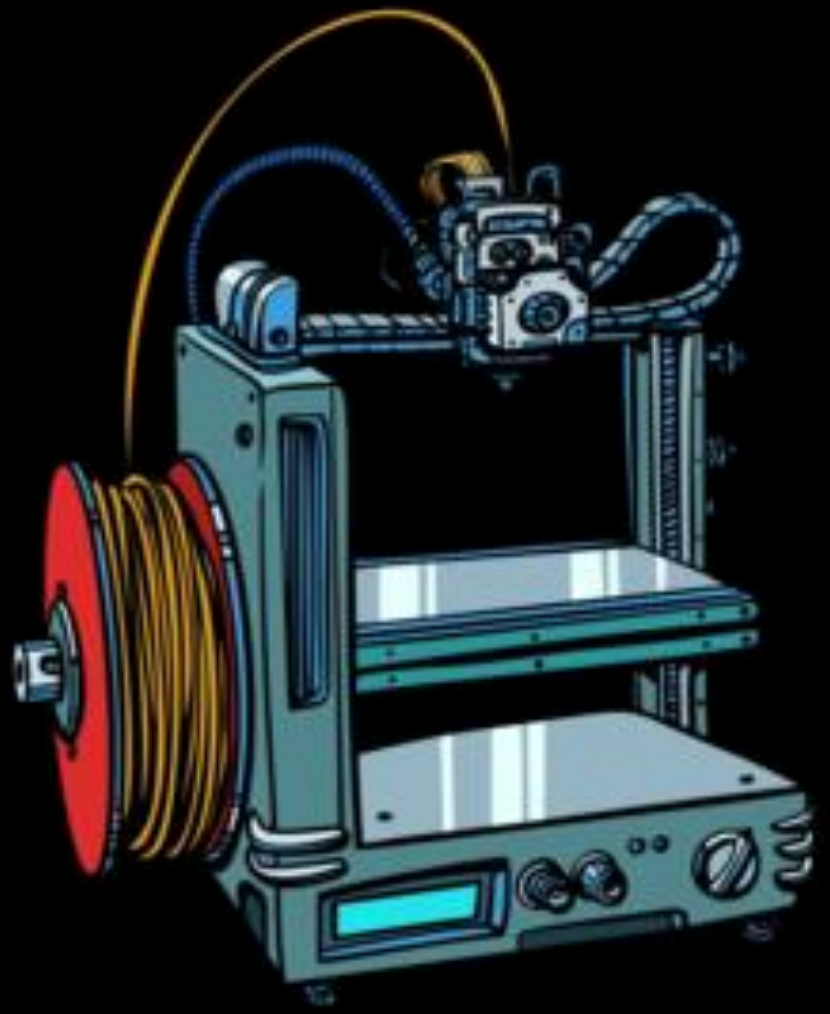
Oficina em Impressões 3D:

Processos de Manufatura Aditiva por Fotopolimerização em Cuba

Prof.ª Ma. Patrícia Oliveira

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 PROCESSOS POR FOTOPOLIMERIZAÇÃO EM CUBA
2 FOTOPOLIMERIZAÇÃO POR ESCANEAMENTO VETORIAL
2.1 ESTEREOLITOGRAFIA (SL)
3 FOTOPOLIMERIZAÇÃO POR PROJEÇÃO DE MÁSCARAS OU IMAGENS
3.1 CLIP – PRODUÇÃO CONTÍNUA COM INTERFACE LÍQUIDA
4 MICROESTEREOLITOGRAFIA
5 MATERIAIS USADOS NA FOTOPOLIMERIZAÇÃO EM CUBA
6 APLICAÇÕES, POTENCIALIDADE E LIMITAÇÕES



1 PROCESSOS POR FOTOPOLIMERIZAÇÃO EM CUBA

- Baseiam-se na construção, a partir de resinas poliméricas em estado líquido, de objetos solidificados por meio da irradiação de uma fonte de luz ultravioleta (UV) ou visível.
- A reação de fotopolimerização, denominada reação de cura, ocorre em decorrência da presença de agentes químicos fotoiniciadores contidos na composição da resina fotocurável, que dão inicio à reação após sofrerem excitação eletrônica pela absorção da luz incidente.
- Fotopolímeros sensíveis à luz UV também são usados em alguns equipamentos com base no princípio de jateamento de material ou de aglutinante.

- O primeiro equipamento baseado nesse princípio surgiu na década de 1980.
- Equipamentos de manufatura aditiva que utilizam fotopolímeros em estado líquido ou resinas fotocuráveis podem ser agrupados em dois tipos principais:

✓ **Baseados em escaneamento vetorial,** em que a irradiação de energia é direcionada pontualmente para uma região da camada a ser curada; e

✓ **Baseados em projeção de máscaras ou imagens,** em que a energia é direcionada em toda a extensão de uma camada da peça a ser construída.

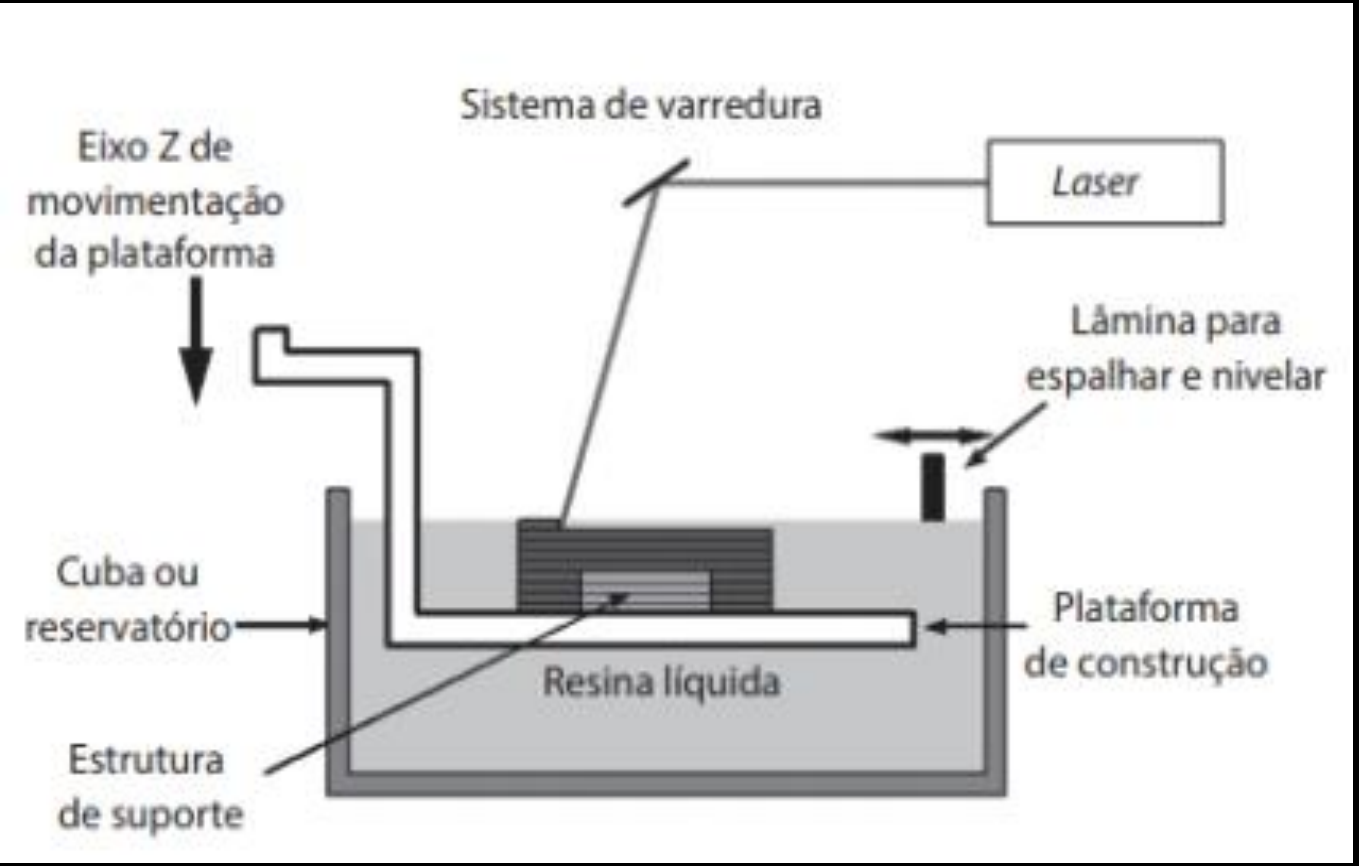
- Os equipamentos empregados se diferenciam pela tecnologia empregada e pelo sentido de construção das peças.

Empresa	País	Equipamento	Princípio de fabricação
3D Systems	Estados Unidos	ProJet series ProX series	Escaneamento vetorial Escaneamento vetorial
EnvisionTEC	Alemanha	3SP series Perfactory series	Escaneamento vetorial e projeção de máscaras ou imagens
Formlabs	Estados Unidos	Form +1 e Form 2	Escaneamento vetorial
Carbon3D	Estados Unidos	Carbon M1	Projeção de máscaras ou imagens
Gizmo3D	Austrália	Gizi series	Projeção de máscaras ou imagens
Autodesk	Estados Unidos	Ember 3D	Projeção de máscaras ou imagens
Olo	Itália	Olo 3D	Projeção de máscaras ou imagens
Lumi Industries	Itália	LumiFold Tab LumiFold Cube	Projeção de máscaras ou imagens

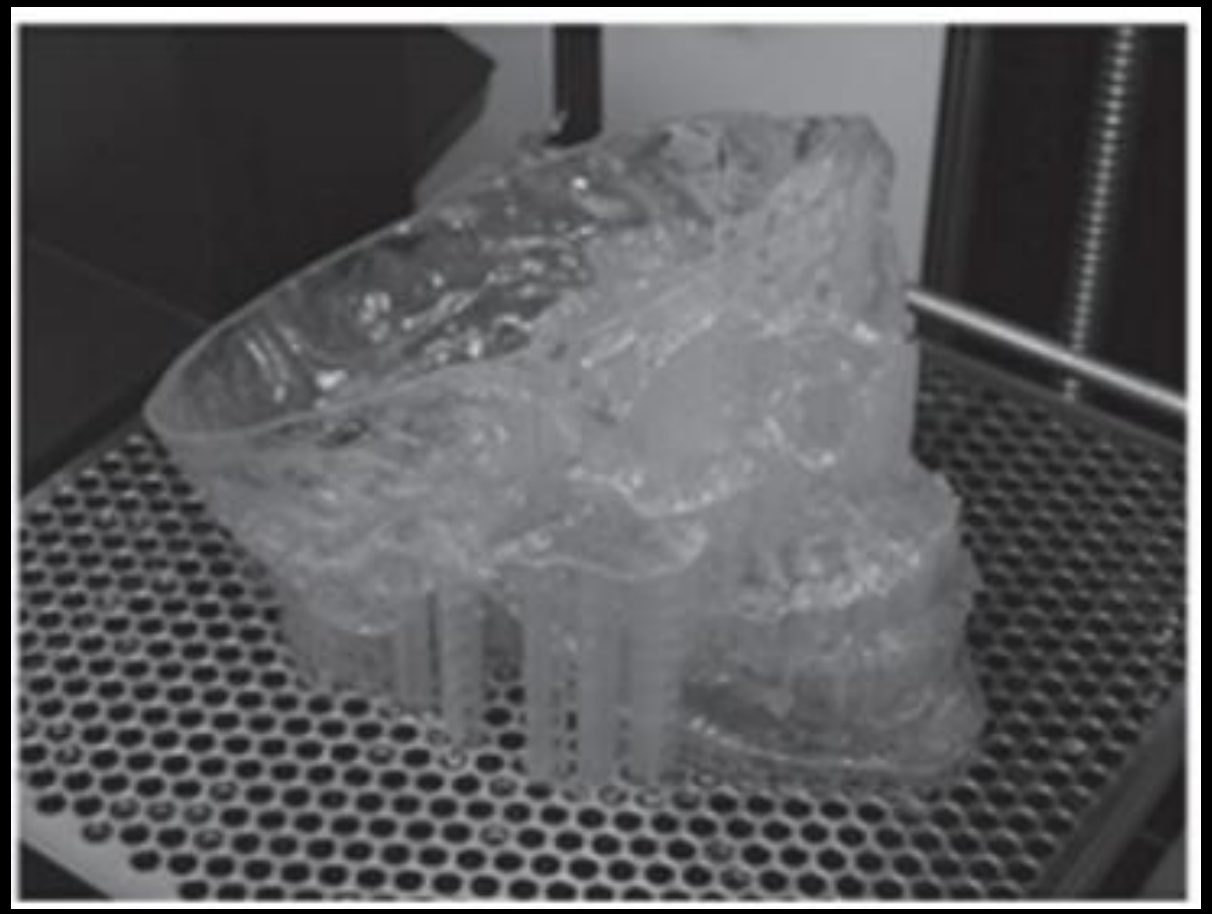
2 FOTOPOLIMERIZAÇÃO POR ESCANEAMENTO VETORIAL

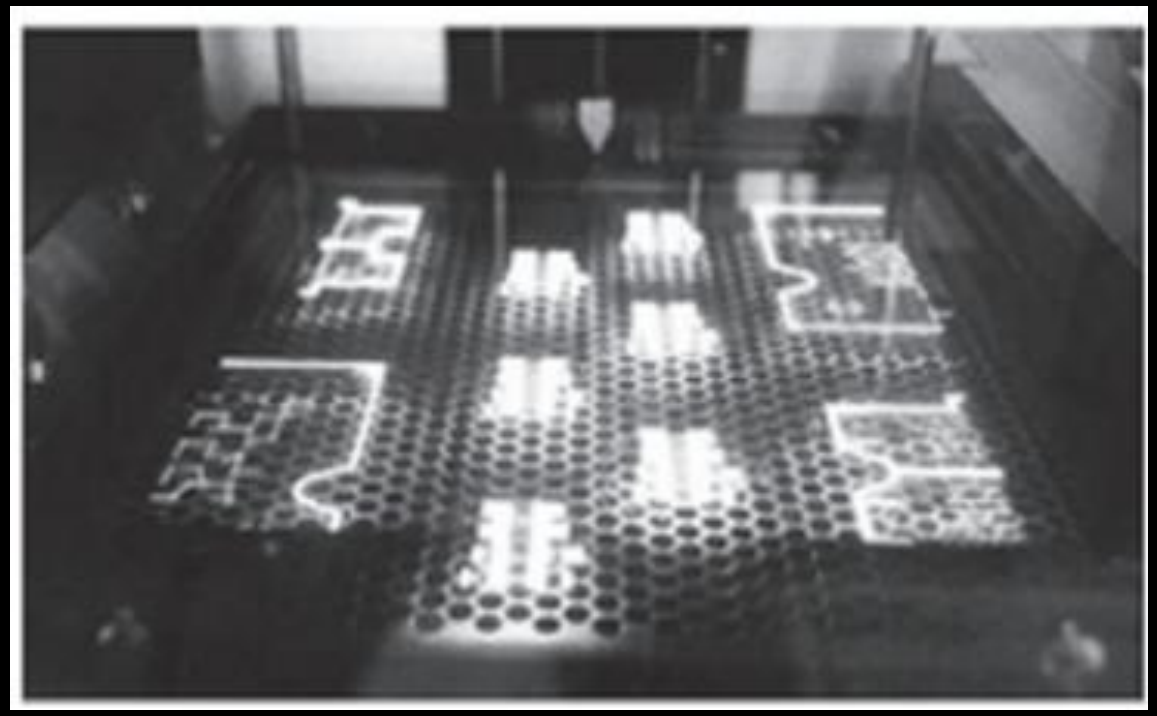
2.1 ESTEREOLITOGRAFIA (SL)

- Processo patenteado pela empresa 3D Systems.
- Nesse processo, a resina fotocurável é inserida em uma cuba ou reservatório que contém uma plataforma mergulhada, a qual se desloca para baixo conforme as camadas são construídas.



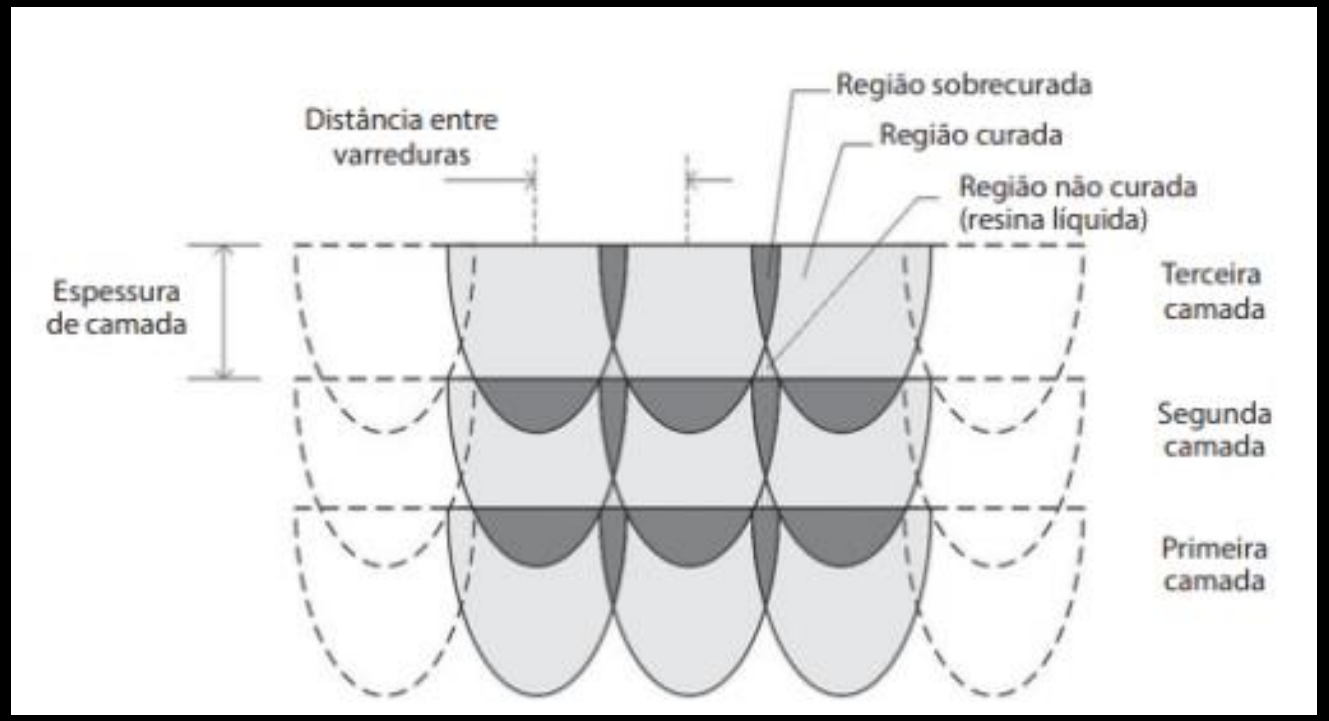
- Peças que contenham em sua geometria partes desconectadas ou em balanço requerem a inclusão de estruturas de suporte.
- A identificação das regiões da peça que requerem suporte e o seu projeto são realizados automaticamente pelo sistema computacional de planejamento de processo que acompanha o equipamento de estereolitografia.
- Os primeiros *lasers* UV utilizados nos equipamentos de SL foram do tipo Helio-Cadmio (He-Cd), com potência variando de 6 mW até 12 mW e comprimento de onda de 325 nm, ou do tipo Nd:YVO_4 no estado sólido, com potência variando de 100 mW a 800 mW e comprimento de onda de 354,7 nm. Mais recentemente, novos equipamentos têm empregado *lasers* de maior potência, chegando a valores em torno de 1500 mW.





- A movimentação do laser é realizada por um par de espelhos movimentados por galvanômetros. Por meio de um conjunto de lentes e um sistema de abertura, o foco do feixe de laser é calibrado para ocorrer na superfície da resina líquida.
- O diâmetro do laser normalmente utilizado está em torno de 0,25 mm, mas, em alguns equipamentos, pode ser reduzido até 0,075 mm para aplicações que requerem alta resolução.
- A espessura de camada é mantida constante ao longo de toda a peça, podendo variar entre 0,025 e 0,50 mm.
- Ao final do processo de SL, tem-se a peça em estado "verde", ou seja, não completamente curada.

- Após retirar a peça da máquina, primeiro se realiza uma limpeza com solvente para remoção da resina não curada.
- Em seguida, retira-se as estruturas de suporte e a peça é levada a um forno UV para se obter a cura completa da resina.
- Se necessário, um acabamento superficial é aplicado manualmente.



- **Algumas aplicações:**

✓ Peças ou protótipos para avaliação funcional, peças ou protótipos de moldes para ferramentas que podem ser usadas para testar a produção, peças ou protótipos para a área médica;

✓ Peças ou protótipos para concepção, *marketing*, testes de montagem;

✓ Peças ou protótipos para processo de fundição a vácuo;

✓ Peças ou protótipos para fundição em areia;

✓ Peças ou protótipos para injeção metálica;

✓ Peças ou protótipos descartáveis para fundição de precisão.

- **Vantagens:**

✓ Alta resolução para peças ou protótipos inteiros mesmo com estruturas verticalmente finas, complexas e muitos elementos com geometrias diferentes;

✓ Oferece a possibilidade de construção de peças ou protótipos que não podem ser fabricados por meio de processos convencionais simples;

✓ É indicado para muitas áreas de desenvolvimento de produtos, pois a peça ou protótipo pode ser fabricado sem necessidade de supervisão humana permanente;

✓ A mudança de material é relativamente simples, pois envolve apenas a substituição do recipiente.

- **Desvantagens:**

✓ A peça ou protótipo fabricado requer pós-processamento;

✓ Requer a implementação de suportes para fabricar saliências e cavidades da peça ou do protótipo;

✓ Dificuldade de controle dos parâmetros operacionais do *laser* e seu alto preço por unidade;

✓ Alto preço por peça ou por protótipo fabricado e para o retrabalho;

✓ Há necessidade de tratamento em estufa ou forno de tensões internas.

✓ Contração da peça ou do protótipo;

✓ Alto custo para proteção durante o trabalho (proteção de contato com polímero e com os gases).

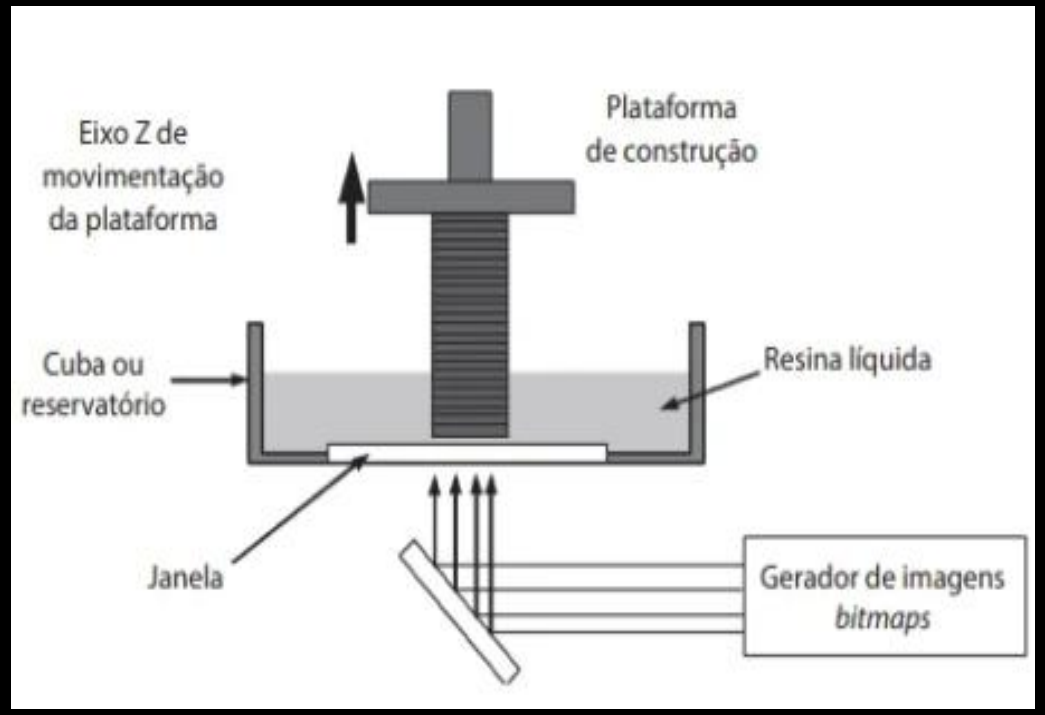
- **Vídeo:** Estereolitografia

3 FOTOPOLIMERIZAÇÃO POR PROJEÇÃO DE MÁSCARAS OU IMAGENS

- Essa tecnologia foi desenvolvida no início dos anos 1990 por pesquisadores que desejavam criar equipamentos de SL especiais capazes de fabricar peças em escala microscópica.
- Nessa tecnologia, imagens são projetadas sobre uma superfície de resina com o objetivo de curar simultaneamente toda uma camada de uma peça.
- **Princípio de funcionamento do processo:**

✓ Cada seção do modelo CAD fatiado é armazenada na forma de bitmaps, formando uma imagem ou máscara a ser disponibilizada em um visor ou tela digital.

- ✓ As máscaras ou imagens digitais são alteradas dinamicamente por meio de um dispositivo de micro espelho digital (*digital micromirror device* – DMD) controlado por um processador de luz digital (*digital light processing* – DLP).
- ✓ A imagem de cada camada armazenada no visor é transferida para a superfície da resina líquida disponibilizada em um reservatório ou cuba, promovendo a sua cura.

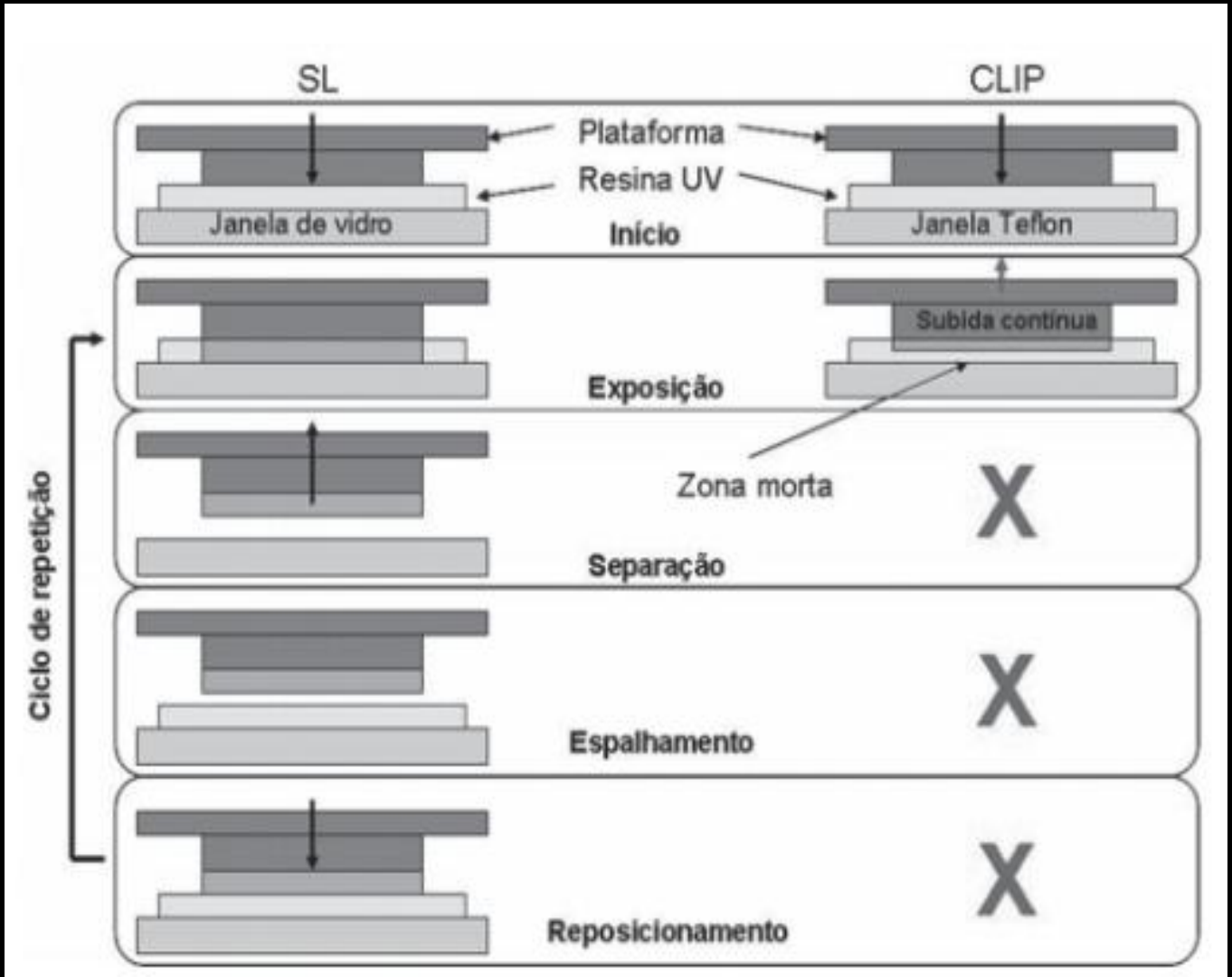


- ✓ No início do processo, a plataforma de construção desce (sentido Z) em direção ao reservatório que contém a resina líquida.
- ✓ Após a irradiação e a cura da camada da resina, esta se adere à plataforma de construção, que, posteriormente, sobe, permitindo que nova camada de resina líquida ocupe o espaço entre a janela e a camada já curada.
- ✓ Esse processo se repete até que toda a peça seja construída.

3.1 CLIP – PRODUÇÃO CONTÍNUA COM INTERFACE LÍQUIDA

- Esse processo se baseia no princípio de controlar o nível de oxigênio na região ocupada pela resina fotopolimérica, que fica situada entre a janela e a superfície da peça que está sendo construída no interior da cuba.
- Para propiciar esse controle de oxigênio, a janela é de um material especial, denominado Teflon AF 2400, que permite a passagem de certo percentual de oxigênio para o interior da cuba, na região que está sendo irradiada pela luz UV, permitindo maior rapidez na cura da resina.

- A empresa Carbon3D considera o processo de construção como sendo contínuo, ou seja, não pela adição de camadas discretas, uma vez que a camada de resina que está sendo curada não entra em contato direto com a janela de Teflon AF.
- Vídeo: CLIP



4 MICROESTEREOLITOGRAFIA

- Consiste em um grupo de processos de fotopolimerização em cuba ou reservatório que permitem fabricar peças em escala micrométrica ou nanométrica.
- A maioria dos equipamentos encontra-se em estágio de desenvolvimento em universidades e foi desenvolvida com o objetivo de produzir microestruturas 3D, especialmente em materiais biocompatíveis com dimensões da ordem de 7 μm a 25 μm.
- Nesse cenário, a tecnologia tem encontrado aplicações como sistemas microeletromecânicos e microestruturas geometricamente complexas empregadas na área médica.

5 MATERIAIS USADOS NA FOTOPOLIMERIZAÇÃO EM CUBA

- Os materiais disponíveis atualmente para os diferentes equipamentos baseados no princípio de fotopolimerização são resinas a base de acrilatos (acrílica) e epóxi.
- Resinas epoxídicas têm sido empregadas em equipamentos que trabalham com o princípio de escaneamento vetorial, e as resinas acrílicas em equipamentos por projeção de máscaras.

- A resina epóxi só apresenta uma desvantagem em relação à acrílica, que é a maior energia requerida para a polimerização, o que implica em maior tempo de processamento quando é utilizada a mesma potência do laser.
- Diferentemente das tradicionais resinas acrílicas e epoxídicas, a empresa Carbon3D atua também com resinas à base de poliuretano (PU), oferecendo alternativas para simular materiais poliméricos rígidos (como o ABS), flexíveis (como o PP) e elastoméricos (como o poliuretano elastomérico – EPU).

6 APLICAÇÕES, POTENCIALIDADE E LIMITAÇÕES

- As peças fabricadas apresentam elevada precisão dimensional.
- Atualmente, equipamentos para fotopolimerização permitem construir peças com elevada precisão que contenham dimensões na ordem de 300 μm com espessuras de camadas de 25 μm a 200 μm, como é o caso do equipamento Form +1 da empresa norte-americana Formlabs.
- Em termos de limitação quanto ao tamanho máximo capaz de ser fabricado com a tecnologia, novos modelos de equipamentos têm surgido, como o Mammoth SL, comercializado pela empresa Materialise, que permite fabricar em um envelope de 2.100 mm × 800 mm × 700 mm.

- Além da precisão dimensional, esses processos são considerados vantajosos para aplicações em que se desejam peças transparentes ou semitransparentes, uma vez que fica facilitada a observação de detalhes internos das peças, como geometrias de estruturas internas e microcanais que permitam a passagem de fluidos.
- Dentre as desvantagens, destacam-se a pouca variedade de materiais e necessidade de uma etapa posterior à fabricação para concluir o processo de cura em forno.

REFERÊNCIAS

LIRA, Valdemir Martins. **Processos de fabricação por impressão 3D:** Tecnologia, equipamentos, estudo de caso e projeto de impressora 3D. São Paulo: Editora Blucher, 2021. *E-book.* Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555062960. Acesso em: 13 fev. 2025.

VOLPATO, Neri. **Manufatura aditiva:** tecnologias e aplicações da impressão 3D. São Paulo: Editora Blucher, 2017. *E-book.* Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521211518. Acesso em: 13 fev. 2025.

DÚVIDAS???

CONTATOS

E-mail: patricia.oliveira@idp.edu.br
LinkedIn: linkedin.com/in/patricia-oliveira22
Currículo Lattes: https://lattes.cnpq.br/6349233563436445